

Pengenalan Teknologi Keamanan

Ringkasan materi ini menjelaskan konsep dasar keamanan informasi, CIA Triad dan perluasannya, serta teknologi keamanan yang umum dipakai seperti hardening, enkripsi, firewall, dan penetration testing.

Ringkasan Materi

Konsep Keamanan

CIA Triad

Firewall

Encryption

Pentest

Inti materi: keamanan informasi bukan hanya soal mencegah akses ilegal, tetapi juga menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, dan akuntabilitas.

1. Konsep keamanan

- Menurut NIST, keamanan melindungi sistem informasi otomatis agar tujuan sistem tercapai.
- Fokus utamanya adalah menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi.

2. CIA Triad

- **Confidentiality:** data rahasia hanya bisa diakses pihak berwenang; privacy membuat individu dapat mengendalikan informasinya.
- **Integrity:** data dan program hanya boleh diubah dengan cara yang sah.
- **Availability:** sistem dan layanan harus tersedia bagi pengguna yang berwenang.

3. Konsep tambahan

- **Authenticity:** memastikan pengguna dan pesan benar-benar asli serta dapat dipercaya.
- **Accountability:** setiap tindakan bisa ditelusuri ke pelakunya, mendukung audit, deteksi intrusi, dan tindakan hukum.

4. Perimeter defense dan system hardening

- Perimeter defense mencakup ACL, encryption, hardening aplikasi/OS, update, autentikasi, firewall, VPN, segmentasi jaringan, dan edukasi pengguna.
- System hardening berarti memperkuat sistem: instalasi konfigurasi aman, patching, membatasi aplikasi, mengelola user/group, backup, log, uji kerentanan, firewall host, dan enkripsi data.

5. Encryption dan hashing

- **Encryption** mengubah plaintext menjadi ciphertext agar data terlindungi saat disimpan atau dikirim.

- Slide menunjukkan **symmetric encryption** memakai shared key, sedangkan **asymmetric encryption** memakai public key dan private key.
- **Hashing** dipakai untuk validasi informasi; hasil hash tidak ditujukan untuk dibalik menjadi plaintext.

6. Firewall

- Firewall adalah titik kontrol dan monitoring yang menghubungkan jaringan dengan tingkat kepercayaan berbeda.
- Fungsinya membatasi layanan jaringan, melakukan audit, menyediakan NAT/monitoring, mendukung VPN IPSec, dan mencegah penetrasi.
- Client defense seperti antivirus dan personal firewall membantu menutup serangan yang lolos dari perimeter.

7. Penetration testing

- **Pentest** menguji kekuatan kontrol keamanan dengan mencoba mengeksploitasi kelemahan.
- Berbeda dari vulnerability testing yang hanya mengidentifikasi dan melaporkan kerentanan.
- Jenis yang ditampilkan: network service, web application, client side, wireless, social engineering, dan physical pentest.

Kesimpulan singkat: lindungi data dan layanan dengan kombinasi kebijakan, teknologi, konfigurasi aman, dan pengujian berkala.

Poin Penting

- Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan adalah fondasi keamanan.
- Authenticity dan accountability melengkapi CIA Triad.
- Enkripsi melindungi isi data, hashing memvalidasi data.
- Firewall dan hardening mengurangi permukaan serangan.

Istilah Kunci

- **ACL:** Access Control List.
- **OS Hardening:** memperkuat sistem operasi.
- **NIDS:** Network Intrusion Detection System.
- **VPN:** Virtual Private Network.

Contoh Teknologi

Preventif

Firewall, enkripsi, hardening, patching

Detektif

Log, monitoring, vulnerability testing

Kuis

Pilih jawaban yang paling tepat, lalu klik **Periksa Jawaban**.

1. Apa tujuan utama keamanan menurut NIST pada materi ini?

- ☐ Mempercepat desain grafis
- ☐ Melindungi sistem informasi agar tujuan sistem tercapai
- ☐ Menghapus semua data lama

2. Apa isi utama dari Confidentiality?

- ☐ Data rahasia tidak dapat diakses pihak tidak berwenang
- ☐ Sistem selalu online 24 jam
- ☐ Semua data harus dihapus setelah dipakai

3. Yang termasuk konsep tambahan di luar CIA Triad adalah...

- ☐ Compression
- ☐ Availability only
- ☐ Authenticity dan accountability

4. Apa perbedaan encryption dan hashing?

- ☐ Keduanya sama-sama untuk kompresi
- ☐ Encryption melindungi data; hashing memvalidasi data
- ☐ Hashing dipakai untuk login internet

5. Salah satu fungsi firewall adalah...

- ☐ Mengontrol dan memonitor lalu lintas jaringan
- ☐ Menambah warna tampilan aplikasi
- ☐ Mengganti semua password otomatis

6. Pentest berbeda dari vulnerability testing karena...

- ☐ Pentest hanya membaca log
- ☐ Pentest hanya untuk website
- ☐ Pentest mencoba mengeksploitasi kelemahan

Periksa Jawaban

Tampilkan Kunci Jawaban